

目录

1. 引言	2
2. 相关工作	4
3. 技术方案	5
3.1 技术栈	5
3.2 项目结构	5
3.3 系统流程	6
4. 数据采集模块	7
4.1 Twitter 推文采集	7
3.2 Telegram 频道消息采集	8
3.3 Coindar 事件日历采集	9
3.4 Cointelegraph 新闻采集	10
3.5 CoinDesk 新闻采集	10
5. 数据处理模块	11
5.1 数据统一	11
5.2 数据清洗	11
6. LLM 情绪分析模块	13
6.1 API 调用接口设计	13
6.2 批量分析优化	13
6.3 后备规则分析	14
6.4 Prompt 设计	14
7. 情绪与价格对比分析	15
7.1 价格数据获取	15
7.2 情绪汇总	15
7.3 皮尔逊相关系数	15
7.4 影响力加权情绪得分	15
7.5 加权情绪得分	17
8. 实验与结果	18
8.1 数据集收集与处理	18
8.2 LLM 分析	19
8.3 情绪分析结果	19
8.4 价格对比结果	21
8.4 实验小结	23
9. 遇见的问题与解决方案	25
9.1、Twitter 数据爬取的问题	25
9.2、telegram 数据爬取的问题	26
9.3、CoinMarketCal 数据爬取的问题	28
10. 未来改进方向	32
10.1 数据方面	32
10.2 模型分析方面	32
11. 总结	33
参考文献	34

基于 LLM 的加密货币新闻与社交媒体信息采集实验

摘要：本项目设计并实现了一套基于大语言模型的加密货币市场情绪分析系统。系统整合了 Twitter、Telegram、Coindar、Cointelegraph 及 CoinDesk 共五个异构数据源，采集覆盖社交媒体、即时通讯、事件日历及专业新闻等维度的加密货币相关信息。在数据预处理阶段，设计并实现了一套包含模糊去重(余弦相似度)、信息熵过滤、广告检测等八步清洗流程，有效降低了数据噪声。随后，采用小米 MiMo-V2.5-Pro 大语言模型对清洗后的消息进行结构化情绪分析，通过设计的 Prompt 模板使模型输出情绪倾向、情绪得分、消息类型、可信度评分、重要性评分及影响时间尺度等十个结构化字段。最后，结合 CoinGecko 价格数据，引入数据源感知的影响力加权与差异化时间衰减机制，通过皮尔逊相关系数评估情绪分析结果与实际价格走势的一致性。实验结果表明，等权情绪得分与价格变化的相关系数为 0.366，呈中等程度正相关，加权机制在 Exchange 等类别上产生了显著的修正效果，验证了基于大语言模型的加密货币情绪分析方法的有效性。

关键词：大语言模型；加密货币；情绪分析；多源数据融合

1. 引言

近年来，加密货币市场呈现出爆发式增长态势，比特币、以太坊等数字资产的总市值已突破数万亿美元[1]。与传统金融市场相比，加密货币市场具有独特的运行特征：交易时间不中断、市场情绪波动剧烈、信息传播速度极快[2]。在这一市场中，来自社交媒体、新闻媒体和事件日历的信息往往能够引发显著的价格波动，市场情绪与资产价格之间的关联性较传统金融市场更为紧密[3,4]。

具体而言，加密货币领域的信息传播呈现以下三个显著特点：实时性强，重要消息往往在数分钟内完成全网传播；社区性突出，项目方、交易所、KOL 与普通投资者之间形成了复杂的信息传递网络；情绪波动大，市场参与者容易受到恐慌或贪婪情绪影响，导致价格出现非理性波动。因此，如何从海量的多源异构

信息中自动提取有效的市场情绪信号，成为加密货币量化分析领域的重要研究课题。

尽管学术界和工业界已开展大量关于社交媒体情绪分析的研究，但现有方法仍存在以下三方面局限性。

第一，数据采集缺乏针对性。通用社交媒体爬虫获取的信息噪声高、质量参差不齐，而加密货币领域的有效信号往往集中在少数高影响力账户（KOL）、专业媒体和官方公告渠道。缺乏对这类信息来源的定向采集策略，会显著降低后续分析的信号质量。

第二，单一文本分析的局限性。现有工作多聚焦于从原始文本中提取情绪极性（积极/消极/中性），忽略了消息的时序特征、来源可信度、消息类型（公告/新闻/观点/传闻）以及影响时间尺度等上下文信息。这些信息的缺失使得分析结果难以支撑细粒度的市场判断。

第三，分析流程分散，缺乏可复现的端到端框架。从数据采集、清洗、特征工程到情绪分析与价格验证，现有解决方案往往分散在不同的工具链中，难以形成标准化的实验流程，不利于结果的复现和对比验证。

针对上述问题，本研究设计并实现了一个端到端的加密货币市场情绪分析系统 LLM4Crypto。本文的主要贡献包括：

- 多源定向数据采集**：设计了针对加密货币领域的数据采集策略，覆盖社交媒体（Twitter）、即时通讯（Telegram）、事件日历（Coindar）及专业新闻（Cointelegraph、CoinDesk）五类数据源，并针对高影响力 KOL 账号和主流代币 cashtag 进行了定向采集。
- 模块化清洗与特征工程**：设计并实现了一套清洗流程的预处理模块，包括纯表情过滤、纯标点过滤、广告检测、精确去重（MD5）、模糊去重（余弦相似度）、代币提取、URL 清洗、信息熵过滤和短文本过滤等。
- 大模型结构化情绪分析**：本实验设计专门的 Prompt 模板，调用小米公司研发的 MiMo-V2.5-Pro 大语言模型对每条消息进行结构化分析，输出十个字段：是否与加密货币相关、涉及代币、情绪倾向、情绪得分、时间尺度、

重要性评分、消息类型、可信度评分、摘要及判断依据。该设计提升了情绪分析的可解释性和细粒度。

·**端到端验证框架**：集成 CoinGecko 价格 API，计算情绪分析结果与实际价格走势的皮尔逊相关系数，实现了从数据采集到情绪验证的完整实验流程，为后续研究提供了可复现的基准。

本文其余部分组织如下：第 2 章回顾加密货币情绪分析领域的相关研究；第 3-7 章详述系统的技术方案，包括数据采集、清洗预处理、LLM 情绪分析及影响力加权机制的设计与实现；第 8 章展示实验结果与分析；第 9 章记录实验中遇到的问题及解决方案；第 10 章讨论未来改进方向；第 11 章总结全文。

2. 相关工作

加密货币情绪分析是金融科技与自然语言处理交叉领域的研究热点。近年来，随着大语言模型的快速发展，该领域的研究范式经历了从传统机器学习到深度学习、再到基于大语言模型的演进。

传统机器学习方法。 早期研究主要采用基于词典的方法（如 VADER、TextBlob）或传统机器学习分类器（如 SVM、随机森林）进行情绪分类。这些方法依赖手工构建的特征工程，在加密货币这一高度非正式的文本领域存在明显局限。例如，社交媒体中的俚语、表情符号和拼写变体严重影响了传统 NLP 模型的性能。

深度学习方法。 随着深度学习的发展，LSTM、GRU 及其变体被广泛应用于加密货币情绪分析。Tabe 等人提出了一种结合 CNN 和 GRU 的混合深度学习模型，融合历史价格数据和 Google News 情感信息[5]，在比特币、以太坊和门罗币的预测任务上取得了优于现有方法的效果。Aslam 等人采用集成 LSTM-GRU 模型对加密货币相关推文进行情感分析和情绪检测[6]。

大语言模型方法。近年来，大语言模型展现出在加密货币情绪分析中的巨大潜力。Roumeliotis 等人对 GPT-4、BERT 和 FinBERT 在加密货币新闻情感分类任务上进行了对比研究，结果表明大语言模型在微调后显著优于传统模型[7]。Jiban Kumar 等人通过微调 GPT-4 进行加密货币情感分析，验证了大语言模型在该领域的优越性[8]。Shahiki Tash 等人则利用 GPT-4o 进行少样本学习，探索加密货币讨论中的预测性语句、希望言论和遗憾检测行为[9]。此外，Hong 等人提出了基于多智能体的加密货币趋势预测框架，利用大语言模型系统分析新闻的市场影响、监管含义、成交量动态和风险指标[10]。

基于上述方法，本研究在设计上重点融合多源数据、细粒度分析和端到端可复现实现三个方向。在数据层面，整合社交媒体、即时通讯、事件日历和新闻四类数据源，探索跨平台信息的一致性及其对市场情绪的联合影响。在分析层面，除情绪极性外，进一步提取消息类型、可信度、重要性和影响时间尺度等结构化字段，以提升分析的可解释性和细粒度。在实现层面，提供完整的开源代码和实验流程，涵盖采集、清洗、分析与验证各环节，便于后续研究复现和对比。

3. 技术方案

3.1 技术栈

系统采用 Python 语言实现，主要依赖包括：twscrape（Twitter 数据采集）、Telethon（Telegram 消息采集）、feedparser（RSS 解析）、requests（API 调用）、openai（LLM 接口）、pandas（数据处理）及 matplotlib（可视化）。所有采集器均实现统一的 collect_and_save() 接口，输出标准化的 JSON 格式数据。

3.2 项目结构

表 3-1 项目文件

文件/目录	说明
config.py	全局配置（API Key、采集参数）+ 统一 Message 数据模型

collectors/	数据采集模块：coindar.py、twitter_scraper.py、telegram_listener.py、cointelegraph_rss.py、coindesk_rss.py
processing/cleaner.py	数据清洗与预处理：纯表情过滤、纯标点过滤、广告过滤、精确去重、模糊去重、代币提取、URL 清洗、信息熵过滤、短文本过滤
analysis/sentiment.py	LLM 情绪分析：调用大语言模型对消息进行结构化处理
analysis/price_compare.py	价格对比与可视化：结合 CoinGecko 数据对比情绪与价格
data/	存放采集的原始数据、清洗后数据、分析结果
visualization/	可视化图表输出目录

（注：本实验数据具有实时性特点，所有数据采集、清洗、LLM 情绪分析及价格对比均在北京时间 2026 年 5 月 31 日 24:00 前完成。由于加密货币市场价格和社交媒体内容持续变化，不同时间点运行同一流程可能产生不同的采集数据和分析结果。本报告中的所有数据、图表和结论均基于该时间点的快照。）

3.3 系统流程

本系统采用流水线架构，将任务分解为六个阶段：原始数据采集、数据清洗与预处理、结构化特征提取、LLM 情绪分析、价格数据对比、可视化报告输出。各模块通过 JSON 文件传递数据，支持独立运行。

系统的整体工作流程如下：

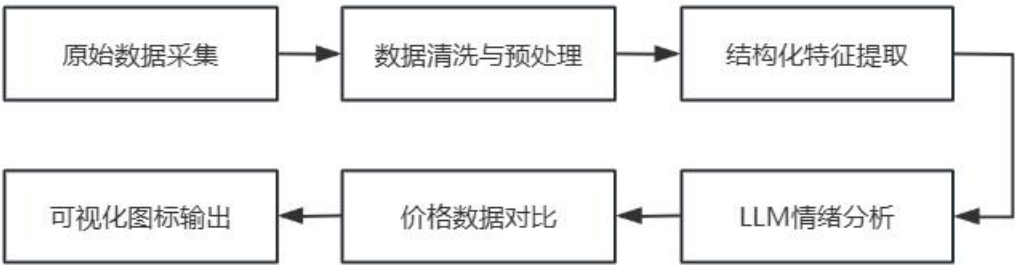


图 3-2 系统流程图

4. 数据采集模块

本实验的数据采集涵盖**新闻类**和**社交媒体类**两类信息来源。新闻类主要包括 Coindar 的事件日历、Twitter 上的项目方官方公告及加密货币媒体账号（如 WuBlockchain、BitcoinMagazine）发布的报道；社交媒体类则包括 Twitter 上 KOL 和普通用户的讨论推文，以及 Telegram 公开频道的社区群聊消息。两类数据源互为补充，新闻类提供客观的事件信息，社交媒体类反映真实的市场情绪。

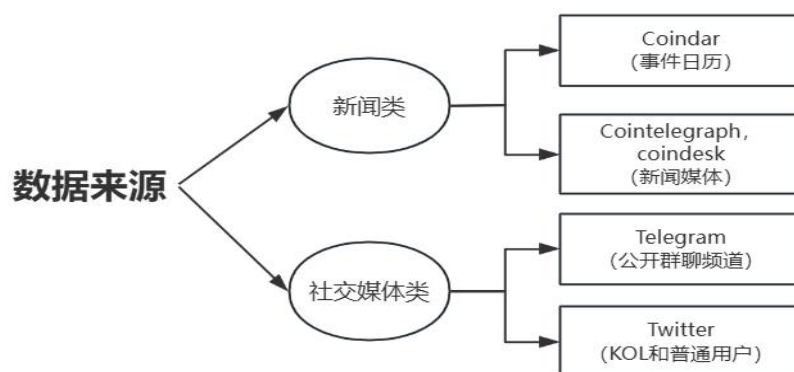


图 4-1 数据来源图

4.1 Twitter 推文采集

由于 Twitter 官方 Streaming API 价格较高，所以本项目采用 GitHub 上的 **twscrape** 开源库（项目链接：<https://github.com/vladkens/twscrape>）进行数据采集。twscrape 是一个通过逆向 Twitter（X）内部 GraphQL 接口实现数据采集的开源 Python 库，相比传统的 Selenium 网页爬虫方案，具有显著优势：一方面，它直接调用底层 API，无需渲染页面，采集速度更快、资源消耗更低；另一方面，返回的数据是结构化的 JSON 格式，字段清晰，便于后续处理。

采集方式分为两种：

- KOL 账号推文：采集 VitalikButerin、binance、WuBlockchain 等高影响力账号的近期推文。
- 关键词搜索：搜索 \$BTC、\$ETH、\$SOL、\$BNB、\$XRP、\$DOGE 等主流代币的 cashtag。

（信息都可溯源，下图为例）

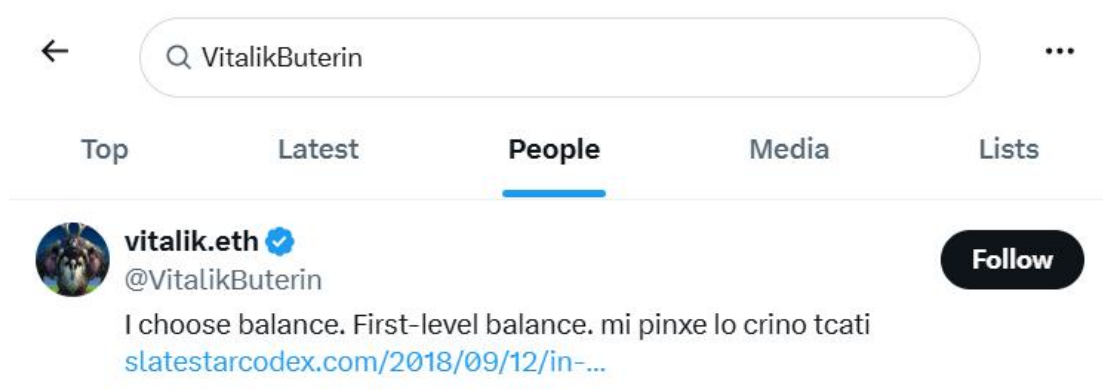


图 4-2 数据溯源图

每条推文提取的字段包括：推文内容（rawContent）、发布时间（date）、作者用户名（user.username）、粉丝数（user.followersCount）、点赞数（likeCount）、转发数（retweetCount）、回复数（replyCount）、浏览数（viewCount）等。

最后为降低账号被风控的风险并保证数据时效性，本实验对每个 KOL 账号设置采集下限为 10 条，并设置请求间隔 `await asyncio.sleep(2)` 模拟正常操作节奏。关键词搜索同理，每个词条设置采集下限为 20 条。这种设计既避免了因无限采集导致的账号风控，又确保了获取到足够数量的近期数据用于情绪分析。

3.2 Telegram 频道消息采集

Telethon 是一个异步 Python 客户端库，用于模拟 Telegram 客户端 API 进行通信，相比模拟浏览器的爬虫方案，它直接调用底层接口，采集速度更快、资源消耗更低。所以我此次项目使用 Telethon 库通过 Telegram 客户端 API 采集公开频道的历史消息。

具体操作是需要我在 `my.telegram.org` 网址申请 API ID 和 API Hash，首次运行时通过手机验证码完成身份认证。由于国内网络限制，需配置 SOCKS5 代理（`python-socks` 库）。

- 监听的频道包括：`binance_announcements`（币安公告）、`crypto`（加密货币综合讨论）、`Bitcoin`（比特币频道）等。每个频道获取最近 7 天的历史消息，每个频道最多 100 条。

每条消息提取的字段包括：消息内容（`message.text`）、发送时间（`message.date`，UTC 时区）、发送者用户名（`sender.username`）、浏览数（`views`）、转发数（`forwards`）等。

Telegram 采集模块对每个频道设置采集上限为 100 条，时间范围限定为最近 7 天。实际采集中，部分活跃频道（如 `binance_announcements`）达到 100 条上限，部分频道因 7 天内消息不足而未达上限。这种设计既保证了数据的时效性，又避免了无限采集带来的资源浪费。

3.3 Coindar 事件日历采集

Coindar 是一个专注于加密货币领域的事件日历平台，收录各类项目的重要动态，包括代币上线、空投活动、网络分叉、主网升级等。本实验采用 Coindar 官方 REST API 进行数据采集，获取的事件信息涵盖事件标题、关联代币、发生时间、事件分类及来源可靠性等关键字段。

采集方案：通过 Coindar API 的 `/events` 接口获取事件数据，每页最多返回 100 条记录，按日期正序排序，采集从当前日期开始的近期事件。同时调用 `/coins` 和 `/tags` 接口，分别获取代币映射表（将 `coin_id` 转换为代币符号）和标签映射表（将标签 ID 转换为可读的分类名称）。采集时间范围设置为

```
today = (datetime.now() - timedelta(days=X)).strftime("%Y-%m-%d"),
```

即从 X 天前开始采集数据到未来所有数据，以覆盖部分近期已发生的事件。

每条事件记录包含以下字段：`source` 标识数据来源（`coindar`），`content` 为事件标题（格式为 [代币名] 事件描述），`timestamp` 为事件发生时间（UTC 格

式)，author 固定为 "Coindar"，url 为事件详情页链接，mentioned_tokens 为提取的代币符号列表，extra 中记录了代币 ID、代币名称、事件分类标签、是否重要事件、来源是否可靠等元数据。

替代方案说明：本实验原计划使用 CoinMarketCal API 进行事件数据采集。然而在注册过程中，平台返回“邮件服务提供商无法处理当前发送速率”（email provider can't handle our sending rate）错误（具体可见 9.3、CoinMarketCal 数据爬取的问题这里的内容），经多次尝试更换邮箱、浏览器及网络环境均无法解决，判断为平台侧服务故障。备选的 Selenium 网页爬虫方案亦被 Cloudflare 反爬机制拦截，无法正常获取数据。因此，本实验改用功能对等的 Coindar 平台作为替代数据源。CoinMarketCal 与 Coindar 同属加密货币事件日历，核心数据字段一致，能够满足实验对事件数据的采集需求。

3.4 Cointelegraph 新闻采集

Cointelegraph 是加密货币领域的主流新闻媒体，提供 RSS 订阅服务。本系统采用 feedparser 库解析其 RSS feed。RSS 是网站主动推送更新摘要的标准协议，无需 API Key 即可获取结构化新闻数据。采集内容包括新闻标题、摘要、发布时间和原文链接。

3.5 CoinDesk 新闻采集

CoinDesk 是加密货币领域的权威新闻媒体，提供 RSS 订阅服务。本系统采用 feedparser 库解析其 RSS feed。采集前设置 HTTP 请求头中的 User-Agent 字段，模拟浏览器访问以避免被服务器拒绝。RSS 解析后，提取每条新闻的标题、链接、摘要和发布时间。其中，摘要字段可能包含 HTML 标签，需通过正则表达式 `re.sub(r'<[^>]+>', '', summary)` 去除标签后保留纯文本。采集结果统一转换为 Message 格式，source 字段标记为 "coindesk"，author 字段标记为 "CoinDesk"，content 字段拼接标题与摘要，url 字段存储原文链接。

5. 数据处理模块

清洗模块对采集到的所有数据进行统一处理。

5.1 数据统一

通过在 `config.py` 中定义统一的 `Message` 数据模型，在采集阶段就将不同来源的数据标准化为相同的字段结构。例如：Twitter 的 `rawContent` 映射为 `content`，`likeCount` 映射为 `likes`；Telegram 的 `message.text` 映射为 `content`，`forwards` 映射为 `likes` 字段；Coindar 的事件标题 `caption` 拼接代币名称 `coin_name` 映射为 `content`。这样清洗和分析模块面对的是统一格式，无需区分数据来源。

5.2 数据清洗

清洗模块对采集到的原始数据进行九步标准化处理。每一步的设计目标与实现方式如下：

纯表情过滤。 加密货币社交媒体中存在大量仅有 emoji 的消息，此类内容无实质信息。通过 `Unicode` 正则表达式匹配并删除消息中的表情符号，删除后剩余文本长度为零则判定为纯表情消息并过滤。

纯标点过滤。 删除消息中的标点符号及空格后，若无剩余字符则判定为纯标点消息并过滤。

广告过滤。 采用多维度加权评分策略。评分维度包括：关键词分级（高危词权重 3 分，普通推广词权重 1 分）；链接密度（链接字符占比超过 20% 加 2 分）；表情密度（占比超过 15% 加 1 分，超过 30% 加 2 分）；全大写多感叹号风格加 2 分。总分 ≥ 4 分则判定为广告并过滤。

精确去重。 对消息内容去除首尾空格并统一转小写后，计算 MD5 哈希值作为内容指纹。已出现过的指纹不再重复保留。此步骤用于去除完全相同的重复消息。

模糊去重。 针对措辞不同但语义相似的重复内容，采用余弦相似度算法。将文本分词后构建词频向量，计算向量之间的余弦相似度，相似度阈值设为 0.85。当两条消息相似度超过阈值时，保留互动量（点赞数 + 转发数 + 回复数）更高的消息。此设计旨在识别跨平台或改写后的重复内容。

代币提取。

采用三层匹配机制提取消息中提及的代币符号，并通过双重验证确保只保留有效的加密货币，过滤掉 USD、EUR 等法定货币及 JUST、IMO 等无关大写单词。

①第一层：Cashtag 匹配。使用正则表达式 `\$([A-Za-z]{2,10})b` 匹配 \$BTC、\$Eth 等格式（大小写兼容），提取美元符号后的代币符号。

②第二层：大写单词匹配 + CoinGecko 代币列表验证。匹配文本中的纯大写单词（如 BTC、ETH），与 CoinGecko API 获取的 13000+ 个真实代币符号做交集验证。由于代币符号在加密货币社区中普遍采用大写缩写形式，因此本层仅匹配大写单词；小写变体已由第一层的 cashtag 匹配覆盖。

③第三层：代币全名映射。通过预定义的全名映射表 `name_map`（如 bitcoin → BTC、ethereum → ETH），匹配消息中出现的代币完整名称。

三层匹配的结果会合并去重，并经过双重验证——必须在 CoinGecko 代币列表中（`valid_tokens`）且不属于常见英文单词或币圈术语（`common_words`，如 USD、JUST、IMO），才会被输出。这种设计有效排除了非法定货币、非代币缩写的干扰，确保 `mentioned_tokens` 字段只包含真正的加密货币。

URL 清洗。 将消息中的链接替换为 [link] 占位符，减少 LLM 分析时的 token 消耗并避免链接内容干扰。正则表达式 `r'https?:/[^\s,。!!??\)]+'` 匹配 HTTP/HTTPS 链接，排除中英文标点符号以避免误匹配。

信息熵过滤。 计算文本的信息熵以衡量内容丰富度。信息熵公式为：

$$H = - \sum_i p_i \log_2 p_i \quad (1)$$

其中 p_i 为字符 i 在文本中出现的概率。 H 低于 2.0 的消息判定为低信息量内容（如刷屏字符、乱码）并过滤。Coindar 事件数据为精炼的结构化标题，单独跳过此规则。

短文本过滤。 删除消息中所有 emoji 后，剩余字符长度小于 10 则判定为短文本并过滤。此规则主要过滤 GM、LFG、WAGMI 等简短喊单消息。Coindar 数据同样跳过此规则。

6. LLM 情绪分析模块

6.1 API 调用接口设计

LLM 调用模块采用兼容 OpenAI 接口格式的统一设计。通过配置三个环境变量——LLM_API_KEY（认证密钥）、LLM_BASE_URL（API 服务地址）和 LLM_MODEL（模型名称）——即可切换至任意兼容 OpenAI 接口的 LLM 服务。调用时发送 HTTP POST 请求，消息内容封装于 messages 参数中，响应结果从 choices[0].message.content 字段提取。该设计保证了系统的可扩展性和模型无关性。

6.2 批量分析优化

为降低 API 调用成本，系统采用批量分析模式：将多条消息打包，一次性发送给 LLM 进行分析，而非逐条调用。相比单条分析方式，批量分析可显著减少 API 请求次数。批量 Prompt 要求 LLM 返回 JSON 数组，数组中每个元素对应一条消息的分析结果。解析返回数组后，按索引与原始消息一一对应。系统通过配置参数控制单次批量大小，可根据 API 服务的上下文窗口限制和成本预算灵活调整。

6.3 后备规则分析

当 LLM API 不可用或返回异常时，系统自动降级至基于关键词规则的分析方案。规则分析预定义看涨关键词（moon、pump、bullish、突破、利好等）和看跌关键词（dump、crash、bearish、暴跌、利空等），通过统计命中数量判断情绪倾向。同时综合消息互动量和作者粉丝数估算重要性评分，通过关键词匹配判断时间尺度。规则分析的输出格式与 LLM 分析完全一致，保证后续处理流程的统一性。

6.4 Prompt 设计

设计专门的 Prompt 模板，要求 LLM 以 JSON 格式输出十个结构化字段。Prompt 包含角色设定（“你是一个加密货币市场分析师”）、输入消息格式、输出格式规范和各字段的详细说明。输出字段定义如下：

表 6-1 prompt 设计表

字段	说明
is_crypto_related	该消息是否与加密货币市场相关（true/false）
tokens	该消息涉及哪些代币或项目（如 ["BTC", "ETH"]）
sentiment	情绪倾向：bullish（看涨）/ bearish（看跌）/ neutral（中性）
sentiment_score	情绪得分：0.0（极度看跌）到 1.0（极度看涨）
time_horizon	影响时间尺度：short-term（24h 内）/ medium-term（1 周内）/ long-term（1 月+）
importance	重要性评分：1-10（1=无关紧要，5=一般关注，10=重大事件）
message_type	消息类型：news（新闻报道）/ analysis（技术分析）/ opinion（个人观点）/ announcement（官方公告）/ rumor（传闻）
credibility	可信度评分：1-10（1=纯情绪无依据，5=有一定逻辑但缺乏来源，10=有数据支撑或官方来源）
summary	一句话总结消息核心信息
reasoning	判断依据说明

7. 情绪与价格对比分析

为验证 LLM 情绪分析的有效性，本实验将情绪分析结果与代币实际价格变化进行对比分析。整体流程包括价格获取、情绪汇总、相关性计算和影响力加权四个环节。

7.1 价格数据获取

采用 CoinGecko 公开 API（端点：/simple/price）获取代币价格数据。系统预定义代币符号到 CoinGecko ID 的映射表（如 BTC → bitcoin），获取的字段包括当前价格和 24 小时涨跌幅。

7.2 情绪汇总

从情绪分析结果中提取每条消息涉及的代币及情绪得分，按代币汇总平均情绪得分、情绪分布和消息数量。仅纳入满足以下条件的代币：消息数量 ≥ 3 条，且能在 CoinGecko 中获取价格数据，以保证统计意义。

7.3 皮尔逊相关系数

采用皮尔逊相关系数衡量各代币的平均情绪得分与 24 小时价格涨跌幅之间的线性相关性。设 X 为平均情绪得分， Y 为价格涨跌幅，相关系数 r 计算公式为：

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}} \quad (2)$$

其中 n 为纳入分析的代币数量， $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 分别为 X 和 Y 的均值。 r 的取值范围为 $[-1,1]$ ，正值表示正相关，负值表示负相关，绝对值越接近 1 相关性越强。

7.4 影响力加权情绪得分

为综合考虑消息质量对情绪得分的影响，引入加权机制。权重由三部分构成：外部得分、内容得分和时间新鲜度。综合权重计算公式为：

$$w = freshness \times (0.4 \times external_score + 0.6 \times content_score) \quad (3)$$

其中，外部得分和内容得分按 4:6 的权重融合（60% 赋予内容质量，40% 赋予外部影响力），再乘以时间新鲜度。以下分别介绍三部分的具体计算方法。

1.外部得分（External Score）

外部得分用于衡量消息在其来源平台上的社会影响力。不同平台具有不同的互动指标，因此采用差异化的计算方法。

（1）Twitter：综合考虑作者粉丝数及推文互动量（点赞、转发、回复、浏览）。采用对数缩放避免极端值主导，计算公式为：

$$ext_{Twitter} = \min \left(\frac{\ln(1+followers) \times (1 + \ln(1+likes+retweets+replies+views))}{20}, 1 \right) \quad (4)$$

（2）Telegram：基于消息浏览数和转发数计算，分母 15 为经验归一化因子：

$$ext_{Telegram} = \min \left(\frac{\ln(1+views) \times (1 + \ln(1+forwards))}{15}, 1 \right) \quad (5)$$

（3）Coindar：基于来源可靠性（source_reliable）和事件重要性（important）估算：

$$ext_{Coindar} = \min(reliable \times important, 1) \quad (6)$$

（4）新闻 RSS 外部得分：新闻来源于专业媒体，内容质量较高但缺乏个体互动数据，因此取略高于默认值的中等偏上固定分。

$$ext_{RSS} = 0.7 \quad (7)$$

（5）固定值：对于未明确分类的数据源，取中性默认值。

$$ext_{default} = 0.5 \quad (8)$$

2.内容得分（Content Score）

由 LLM 输出的可信度（credibility）与重要性（importance）计算

$$content_score = \frac{credibility \times importance}{100} \quad (9)$$

credibility 和 importance 均为 1-10 的整数，因此 content_score 的取值范围为 [0.01,1.00]。

3.时间新鲜度

消息的时效性是影响其市场影响力的重要因素。一条刚发布的消息与一天前的消息，其对当前市场判断的参考价值应有显著差异。为此，本实验采用指数衰减函数对消息的时效性进行建模。不同数据源的信息衰减速率不同，设半衰期 $T_{1/2}$ 表示消息权重衰减至 0.5 所需的时间：

$$freshness = 2^{-\frac{t}{T_{1/2}}} \quad (10)$$

t 为消息距今的小时数。不同数据源的半衰期设置如下：

表 7-1 不同数据源的半衰期

数据源	半衰期 $T_{1/2}$	说明
Twitter	6 小时	推文生命周期最短
Telegram	12 小时	频道公告稍长
Coindar	48 小时	事件日历影响周期最长
Coindesk, cointelegraph	12 小时	新闻时效性中等

消息发布时间越近，freshness 越接近 1；时间越久，freshness 呈指数衰减趋近于 0。该设计体现了市场信息“越新越重要”的基本直觉，同时也为不同来源的信息赋予了差异化的时效性权重。

7.5 加权情绪得分

对每个代币，将所有相关消息的加权得分求和后除以总权重：

$$weighted_score = \frac{\sum_{j=1}^m (s_j \times w_j)}{\sum_{j=1}^m w_j} \quad (11)$$

其中 s_j 为第 j 条消息的原始情绪得分， w_j 为该消息的综合权重， m 为该代币的消息总数。该得分与等权平均情绪得分的对比，可评估影响力加权对情绪分析结果的修正效果。

8. 实验与结果

本章基于上述系统架构，对实际采集的加密货币多源数据进行完整的端到端实验验证。以下将依次展示数据采集与清洗结果、LLM 情绪分析输出、以及情绪与价格的对比分析，验证各模块的有效性及系统整体的可行性。

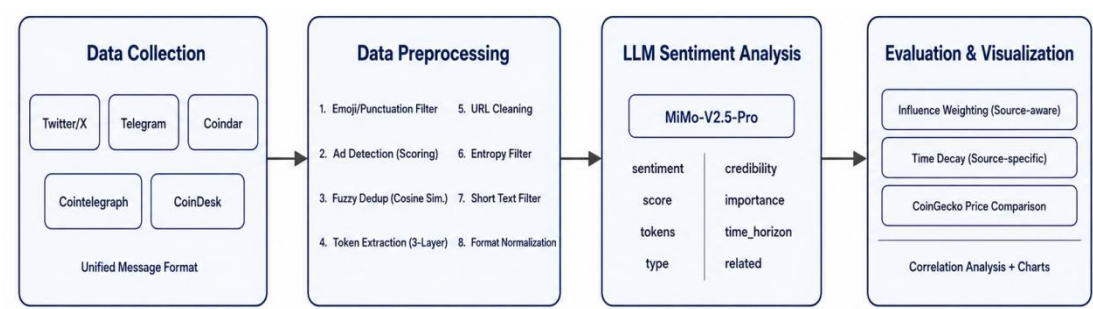


图 8-1 实验流程图

8.1 数据集收集与处理

本实验共采集五个数据源，经清洗后获得有效数据 720 条。各数据源原始采集数量及清洗后保留数量如下：

表 8-1 数据清洗结果图

数据源	原始数量	清洗后数量	保留率
Coindar	266	266	100%
Twitter	282	260	92%
Telegram	188	170	90%
Coindesk	25	25	100%
Cointelegraph	30	30	100%
总计	791	720	91.0%

清洗流程共移除 71 条消息，各步骤的贡献如下：纯标点消息 2 条、广告 8 条、精确重复 6 条、模糊重复 52 条、低信息量消息 1 条、短文本 2 条。其中，基于余弦相似度的模糊去重移除了 52 条跨平台或改写后的重复内容，占总移除量的 73.2%，验证了该方法在多源数据场景下的有效性。两个 RSS 新闻源（CoinDesk、Cointelegraph）保留率为 100%，这是因为专业媒体的内容质量较高，不存在表情刷屏、广告推广等噪声问题。

8.2 LLM 分析

使用小米 MiMo-V2.5-Pro 模型对 720 条清洗后的消息进行批量情绪分析（每批 5 条），共调用约 144 次 API，运行时长 3 个小时。

8.3 情绪分析结果

8.3.1 消息类型分布

LLM 将消息自动分类为五种类型。官方公告（announcement）和新闻报道（news）合计占比超过 70%，反映了本实验数据源以官方渠道和专业媒体为主的特点，数据质量较高。个人观点（opinion）和技术分析（analysis）合计约 27%，为情绪分析提供了来自社区的真实市场情绪信号。传闻（rumor）占比仅 2.2%，说明清洗流程有效过滤了大部分低可信度内容。

表 8-2 数据分类

消息类型	数量	占比
announcement（官方公告）	312	43.3%
news（新闻报道）	198	27.5%
opinion（个人观点）	112	15.6%
analysis（技术分析）	82	11.4%
rumor（传闻）	16	2.2%

8.3.2 整体情绪分布

在 720 条消息中，308 条成功关联到可追踪价格的代币，纳入后续价格对比分析。其余 412 条消息因未提及特定代币（如讨论整体市场趋势、行业政策等）或所提代币不在 CoinGecko 支持列表中，未纳入价格对比，但其情绪分析结果仍保存用于整体统计。

在关联代币的 308 条消息中，看涨消息 160 条（51.9%）、看跌消息 74 条（24.0%）、中性消息 74 条（24.0%）。看涨消息数量是看跌消息的 2.2 倍，整体平均情绪得分为 0.629（高于中性基准 0.5），表明采集时段内加密货币社交媒体和新闻呈现出系统性的乐观偏向。这一现象与加密货币社区文化一致——社区参与者天然更倾向于分享看涨观点。

表 8-3 情绪分布

指标	数值
看涨消息	160 条（22.2%）
看跌消息	74 条（10.3%）
中性消息	74 条（10.3%）
未关联代币消息	412 条（57.2%）
平均情绪得分	0.629

8.4 价格对比结果

8.4.1 整体相关性

经过计算得到皮尔逊相关系数为 0.366，呈中等程度正相关，表明 LLM 分析出的市场情绪与代币实际价格走势之间存在统计意义上的一致性。该结果验证了基于大语言模型的加密货币情绪分析方法的基本有效性。

需要指出的是，0.366 的相关系数说明情绪信号仅能解释约 13.4% 的价格变化 ($R^2=0.134$)，其余变动受宏观经济政策、链上数据、技术面指标、市场流动性等多重因素影响。这一结果符合预期——社交媒体情绪作为单一信号源，不具备独立预测价格的能力，但可作为多因子分析框架中的有效补充维度。

8.4.2 代币情绪分布

下图展示了消息数量排名前 12 的代币的情绪分布情况。BTC 的讨论量最大（132 条），其中看涨 68 条（51.5%）、看跌 43 条（32.6%）、中性 21 条（15.9%），多空分歧较为明显。BNB 的看涨占比最高（21/31，67.7%），这与采集期间币安交易所的一系列利好公告密切相关。SUI 是唯一一个看跌消息（6 条）多于看涨消息（1 条）的代币，LLM 准确捕捉到了社区对该代币的悲观情绪。DOGE 的中性消息占比较高（9/20，45%），反映了 Meme 币讨论中大量内容缺乏明确方向性。

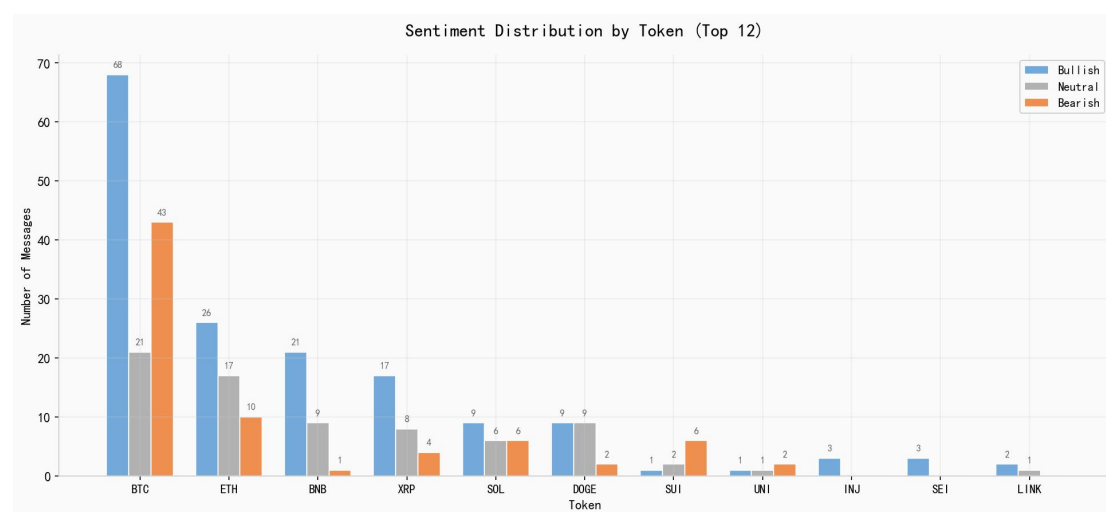


图 8-2 top 前 12 代币情绪分布

8.4.3 各代币情绪与价格对比

下图展示了各代币的情绪得分与价格涨跌幅对比，该图为上下三栏布局：上图为**等权情绪得分**（横轴为代币，纵轴为情绪得分，0-1 区间，虚线为中性线 0.5）；中图为**加权情绪得分**（坐标与上图相同）；下图为**24 小时价格涨跌幅**（横轴为代币，纵轴为涨跌幅百分比，绿色为正，橙色为负）。

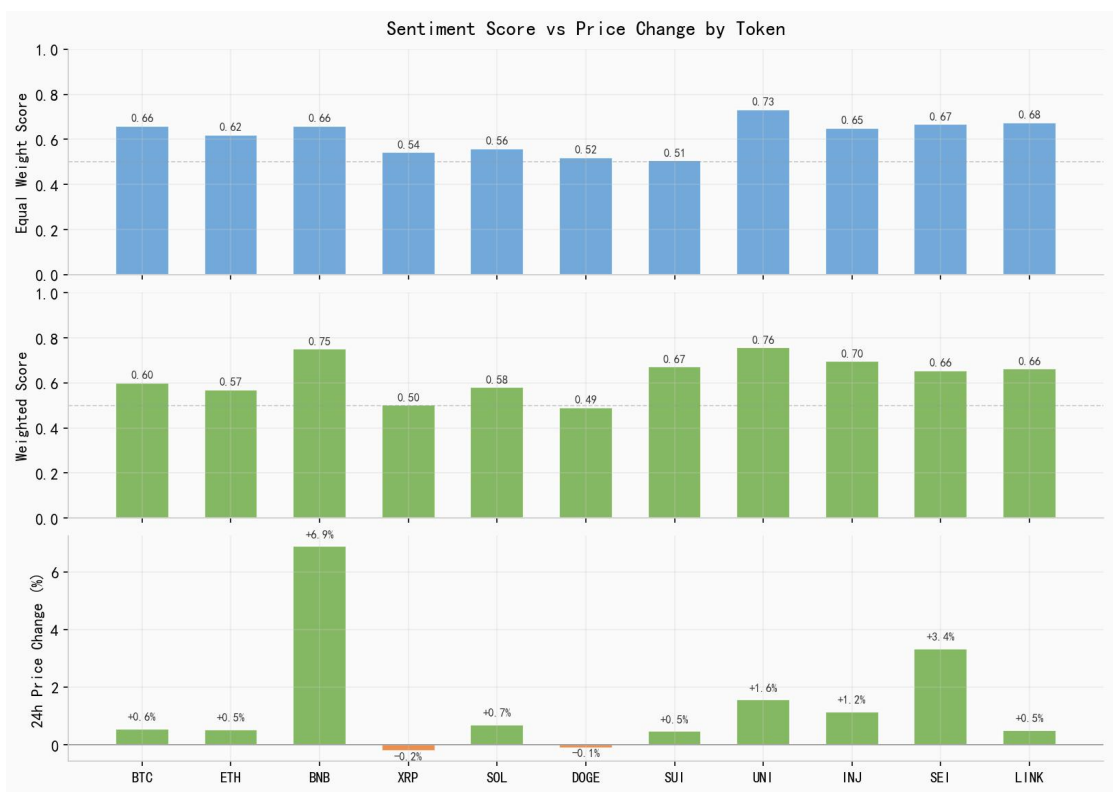


图 8-3 各代币情绪价格对比图

8.4.4 代币类别对比

为分析不同赛道的情绪特征，将代币按功能分为 Major、Exchange、Layer1、DeFi、Meme、Others 六个类别。下图展示了各类别的情绪得分与价格变化对比，其中左图为等权情绪得分（横轴为情绪得分，纵轴为代币类别，柱体长度代表得分，括号内为消息条数），中图为加权情绪得分（考虑时间衰减、外部影响力和内容质量后的修正得分），右图为 24 小时价格涨跌幅（横轴为涨跌幅百分比，纵轴为代币类别，蓝色代表上涨，橙色代表下跌）。

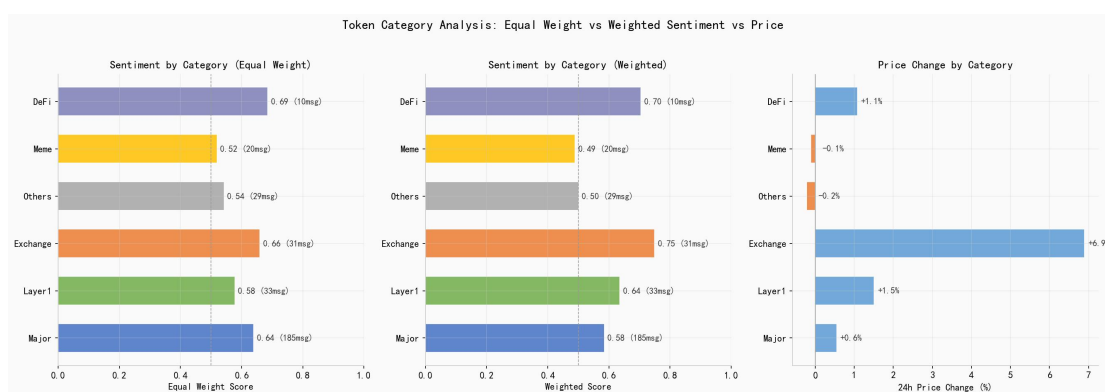


图 8-4 代币不同类别对比

Exchange 类别表现最为突出：等权得分 0.66，加权后提升至 0.75（提升幅度最大），实际涨幅+6.9%（所有类别最高）。加权机制有效识别并放大了交易所官方公告的高影响力信号。

Layer1 类别的加权修正效果显著：等权得分 0.58，加权后提升至 0.64，与实际涨幅+1.5%的方向更加匹配。这表明加权机制对 Layer1 赛道的情绪信号起到了正向修正作用。

Major 类别加权后得分下降（0.64→0.58），但实际涨幅仅+0.6%，加权后的得分更接近中性，与实际温和上涨的走势更为吻合。

DeFi 类别等权与加权得分变化不大（0.69→0.70），实际涨幅+1.1%，情绪与价格方向一致。

Meme 类别加权后得分从 0.52 降至 0.49，跌破中性线，与实际微跌-0.1%的走势一致。这说明 Meme 币社区讨论中大量低可信度的内容在加权后被有效抑制。

Others 类别加权后得分从 0.54 降至 0.50，实际微跌-0.2%，方向匹配。

8.4 实验小结

本次实验从数据采集到情绪分析再到价格对比，完整验证了系统各模块的有效性。主要实验发现总结如下：

第一，多源数据采集策略有效。五个数据源覆盖了社交媒体、即时通讯、事件日历和专业新闻四个维度，八步清洗流程将原始数据的噪声率控制在 9%以内，

其中模糊去重贡献了最大的清洗效果（占总移除量的 73.2%），验证了跨平台去重在多源数据场景下的必要性。

第二，LLM 结构化分析具备实用价值。MiMo-V2.5-Pro 能够稳定输出规范的 JSON 格式分析结果，消息类型分类与人工判断基本一致（官方公告和新闻合计占比 70%以上），情绪判断方向在多数代币上与实际价格走势保持一致。

第三，影响力加权机制产生了有意义的修正效果。在 **Exchange** 类别上，加权机制有效放大了官方公告的高影响力信号（得分从 0.66 提升至 0.75，与+6.9%涨幅高度一致）；在 **Meme** 类别上，加权机制有效抑制了低可信度的社区噪音（得分从 0.52 降至 0.49，与-0.1%微跌方向一致）；在 **Major** 类别上，时间衰减合理降低了旧消息的权重（得分从 0.64 降至 0.58，与+0.6%温和上涨更吻合）。

第四，情绪分析存在固有局限。等权相关系数 0.366 说明社交媒体情绪仅能解释约 13.4%的价格变动，单一情绪信号不足以预测价格走势。此外，BNB 的 +6.9%异常涨幅主要由平台内部决策驱动，社交媒体事前未出现相应的情绪异动，说明非公开信息驱动的价格变化是情绪分析方法的盲区。

9. 遇见的问题与解决方案

目前遇到的问题主要是数据获取方面。

9.1、Twitter 数据爬取的问题

①Twitter 登录失败

问题：在运行 `twitter_scraper.py` 时，`twscrape` 库使用用户名和密码方式登录失败，控制台输出如下错误：

```
2026-05-27 19:38:14.162 | ERROR | twscrape.accounts_pool:login:175 - Failed to login '我的推特账号': [Twitter] 登录失败
```

原因分析：Twitter 对自动化登录请求的检测机制日益严格。`twscrape` 默认采用模拟浏览器方式提交用户名密码，易被平台识别为异常行为。而且因为我是刚注册的账号，也容易被判为机器人而拒绝登录。

解决方案：

改用 Cookies 方式绕过登录验证。具体步骤如下：

·在浏览器中正常登录 Twitter (X)，使用开发者工具 (F12) → Application → Cookies → `https://x.com`，复制 `ct0` 和 `auth_token` 两个 Cookie 值。

·在 `twitter_scraper.py` 的 `add_account` 方法中，通过 `cookies` 参数直接传入这两个值，替代用户名密码登录。

```
await api.pool.add_account(  
    TWITTER_USERNAME, TWITTER_PASSWORD,  
    TWITTER_EMAIL, TWITTER_EMAIL_PASSWORD,  
    cookies="cookies登录"  
)
```

采用 Cookies 方式后，成功绕过了 Twitter 的用户名密码风控拦截，后续采集任务均能正常执行。

②Twitter 连接超时

问题：运行爬虫时出现 `ConnectTimeout` 或 `ReadTimeout` 错误，无法连接 Twitter 服务器，控制台输出如下错误：

```
[Twitter] 搜索关键词：$BTC 2026-05-27 19:50:20.727 | WARNING |  
twscrape.queue_client:get:41 - XCIIdGen creation attempt 1/3 failed: ReadTimeout:  
[Twitter] 搜索 '$BTC' 失败: ConnectTimeout:  
[Twitter] -> 0 条推文
```

原因分析：由于国内网络环境的限制，Twitter 域名无法直接解析和访问，所有请求均被阻断或超时。即使浏览器通过代理可正常访问，Python 程序仍需单独配置代理环境变量才能生效。

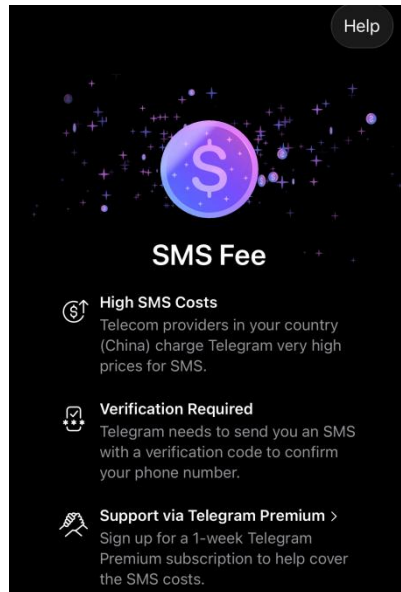
解决方案：

配置代理。在运行脚本前设置环境变量 `TWS_PROXY`，指定本地代理地址（如 `http://XXX.0.0.1:我的端口地址`），或在代码中通过 `os.environ` 写入代理配置。设置后即可正常连接 Twitter API。

9.2、telegram 数据爬取的问题

①telegram 账号注册问题

问题描述：因为本人之前没有注册过 telegram 软件，所以第一次使用 +86 手机号注册 Telegram 时，遇到 SMS Fee 付费提示，需要支付约\$1.19 美元才能发送验证码。



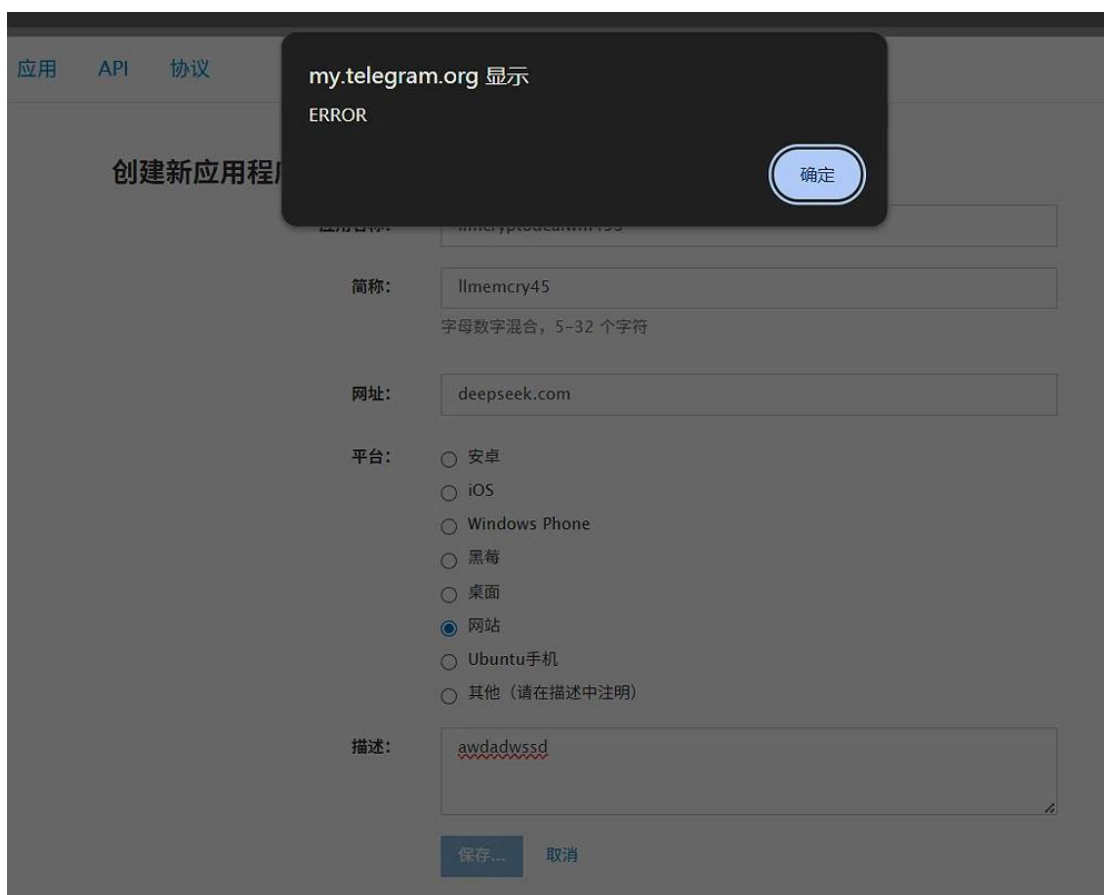
原因分析：Telegram 近年来对+86 手机号实施了新的收费政策。由于该号段存在大量批量注册和垃圾账号行为，平台通过 SMS Fee 机制增加注册成本以遏制恶意注册。付费通道本身并非保证成功，**据社区反馈，即便付费也未必能收到验证码。**

解决方案：

尝试使用 Telegram X 客户端进行注册，该客户端绕过短信限制的成功率较高。选择语音验证码方式，点击“通过电话呼叫”接收语音播报的验证码。同时应确保使用稳定的网络节点，避免共享 IP 和高风险地区节点

②telegram 的 api 获取问题

在 my.telegram.org 申请 API ID 和 API Hash 时，页面报错无法提交，无法获取 API 凭证。如下图所示：



原因分析：Telegram 对 API 申请同样设有风控机制。当浏览器环境不“干净”（如启用广告拦截插件、使用共享代理 IP）或 IP 地址与手机号国家不一致时，会触发 Telegram 的安全验证，导致申请失败。此前尝试了更换浏览器、启用无痕模式、切换代理节点、换更加纯净的 VPN 等多种方法，均未能通过申请。

解决方案：

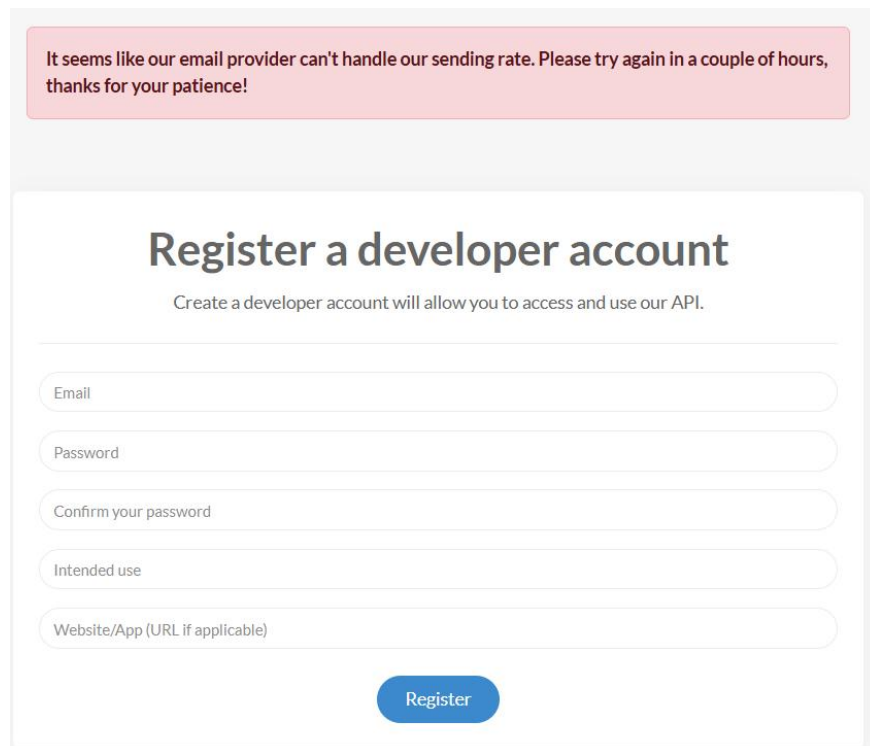
使用自己的 Telegram 账号，通过第三方服务商代为完成 API 申请流程。服务商使用纯净的网络环境和合规的浏览器指纹，成功提交申请并获取到 API ID 和 API Hash。获取后，将凭证填入 config.py 中的 TELEGRAM_API_ID 和 TELEGRAM_API_HASH 字段，Telegram 采集模块即可正常运行。

9.3、CoinMarketCal 数据爬取的问题

①无法注册 a developer account 账号

问题描述：在 CoinMarketCal 官网申请 API 时，填写注册信息并提交后，页面提示如下错误：

"It seems like our email provider can't handle our sending rate. Please try again in a couple of hours, thanks for your patience!"（“我们的邮件服务提供商无法处理当前的发送速率，请几小时后再试，感谢您的耐心。”）（如下图红色框所示）



The screenshot shows a web page for registering a developer account. At the top, a red error box contains the message: "It seems like our email provider can't handle our sending rate. Please try again in a couple of hours, thanks for your patience!". Below this is the main registration form titled "Register a developer account". The form includes a sub-header: "Create a developer account will allow you to access and use our API." and five input fields: "Email", "Password", "Confirm your password", "Intended use", and "Website/App (URL if applicable)". A blue "Register" button is located at the bottom of the form.

多次尝试更换邮箱、更换浏览器、更换网络环境后仍然报错，无法完成注册。

由于 API 无法获取，所以我尝试使用 Selenium 模拟浏览器直接爬取网页数据作为替代方案。但运行后页面被 Cloudflare 反爬机制拦截，显示安全验证页面，无法正常访问事件数据。尝试关闭无头模式、添加随机延时、修改浏览器指纹等方法，均未能通过验证。考虑到实验时间有限，最终放弃 Selenium 方案，转而寻找功能相似的可替代平台。

```
1 请稍候...
2  coinmarketcal.com
3  正在进行安全验证
4  本网站使用安全服务防护恶意自动程序。在验证您不是自动程序期间，将显示此页面。
5  验证成功。正在等待 coinmarketcal.com 响应
6  Enable JavaScript and cookies to continue
7  Ray ID:
8  a02a064b598c1706
9  由
10 Cloudflare
11 提供的性能和安全服务
12 隐私|
```

解决方案：

经调研，选择 Coindar 作为替代方案，其提供相同类型的加密货币事件日历 API，且无需注册即可直接调用，成功解决了数据采集问题。

对比项	CoinMarketCal	Coindar
定位	加密货币事件日历	加密货币事件日历
事件类型	上币、空投、分叉、主网上线等	相同，且分类更细（20+标签）
事件总量	未公开	109,628+
API 返回字段	事件标题、代币、日期、分类、投票数、可信度等	事件标题、代币、日期、标签、来源、价格变化率等
时间格式	带时区偏移（+01:00）	UTC 统一

两者功能高度重合，CoinMarketCal 与 Coindar 的核心数据（事件标题、日期、涉及代币）几乎一致，均能满足本实验对事件类数据的需求。虽然 Coindar 缺少社区投票等元数据，但本实验的核心是使用 LLM 对事件描述进行情绪分析，而非依赖平台预置的投票数据，因此 Coindar 作为替代方案完全可行。最终采用 Coindar API 成功采集到事件数据，保障了实验流程的完整性。

具体操作：

直接登录 <https://coindar.org/en/api/tokens> 网址，填写“Access tokens”，网址上写“Verification usually takes less than 12 hours.”，所以等待 12h 之内一般就可以获得 coindar 的 api 了。以下是我成功申请到 api 的截图：

28 May 08:44	llm4crypto	Enable	Delete
密			

10. 未来改进方向

我认为可以围绕主要这两个方向进行改进：1.数据方面和 2.模型分析方面

10.1 数据方面

①**多源数据融合增强**：当前实验独立采集各平台数据，未进行跨源关联分析。未来可将同一代币在不同平台上的讨论进行融合分析：例如，当 Coindar 记录某代币即将解锁时，同步分析 Twitter 上对该事件的情绪反应和 Telegram 群组中的讨论热度，形成“事件-情绪-讨论热度”三维联动判断，提升市场分析的准确性。

②**构建数据质量评估体系**：当前清洗模块基于固定规则过滤低质量消息，但缺乏对消息可信度的量化评估。未来可建立数据质量评估体系，结合作者历史准确率、信息来源可靠性、是否附带证据链接、账号认证状态等维度，为每条消息计算可信度分数，后续分析中以此为依据进行加权或过滤，降低谣言和误导信息对情绪判断的干扰。

③**多语言情绪分析**：当前实验以英文消息为主，对中文、日文、韩文等语言的加密货币讨论覆盖不足。未来可引入多语言 LLM 或翻译模块，扩展至东方市场的加密货币社群（如韩国 Upbit 社区、日本 Bitflyer 用户群），捕捉不同地域市场的情绪差异。

10.2 模型分析方面

①**引入时间序列预测模型**：当前分析仅输出当前时刻的情绪判断，属于“描述性分析”。未来可基于连续采集的多日情绪数据，构建时间序列预测模型（如 LSTM、GRU、Transformer），尝试预测未来短期（1 小时、6 小时、24 小时）的价格走势或情绪变化方向，将情绪分析从“描述市场现状”升级为“预测市场动向”。

②**构建实时监控系统**：当前实验流程为手动触发运行。未来可将采集-清洗-分析全流程自动化，配置定时任务（如每小时运行一次），并搭建可视化仪表盘（如采用 Grafana、Streamlit 等工具），实时展示各代币的情绪评分、情绪变化

趋势、高影响力消息摘要等关键指标，实现加密货币市场情绪的实时监控与异常预警。

③多模型集成对比：当前实验仅使用小米 MiMo-V2.5-Pro 单一模型。未来可对比多个 LLM（DeepSeek、GPT-4o、Claude）在相同数据集上的分析结果，评估不同模型在加密货币情绪分析任务上的表现差异，并探索模型集成策略（如投票融合、加权平均）提升分析稳定性。

11. 总结

通过本次实验，深入了解了加密货币领域的信息传播特点和市场情绪分析的基本方法。掌握了多源数据采集技术，学习了数据清洗与预处理的完整流程（去重、去广告、代币提取、时间标准化等），并实践了基于大语言模型的结构化文本分析技术。同时，对 Prompt 工程、API 批量调用优化、异常降级处理等工程实践有了更深入的理解。

实验过程中遇到的主要挑战是各平台 API 获取困难。Twitter 登录被风控、Telegram API 申请失败、Coindar 无法注册，均与国内网络环境和平台风控机制有关。通过 Cookies 登录、更换网络节点、改用 Coindar 替代方案逐步解决了上述问题。

因为我认为数据采集是实验中很重要的一环。数据质量直接决定了后续清洗、分析和对比的有效性。没有高质量、多源、可追溯的数据基础，无论 LLM 模型多强大、Prompt 设计多精巧，最终的分析结果都难以令人信服。所以总结而言本实验在数据采集阶段投入了大量精力，正是建立在扎实的数据基础之上，后续的情绪分析和价格对比才具备了可信的输入来源。

参考文献

- [1] International Monetary Fund. (2025). Crypto Assets Monitor – October 2025. IMF
- [2] Gu, M. (2026). "Cryptocurrency's Hidden Potential in VIX Forecasting." Economic Modelling
- [3] Acharya, B. (2025). "Impact of Social Media Sentiment on Cryptocurrency Price Movements: A Deep Learning Approach." Rollins College Honors Program Theses.
- [4] Lin, X., et al. (2023). "How connected is the crypto market risk to investor sentiment?" Finance Research Letters.
- [5] Tabe, F. (2026). "Proposing a hybrid deep learning model with sentiment analysis for cryptocurrency price prediction
- [6] Aslam, N., et al. (2022). "Sentiment Analysis and Emotion Detection on Cryptocurrency Related Tweets using Ensemble LSTM-GRU Model.
- [7] Roumeliotis, K.I., Tselikas, N.D., et al. (2024). "LLMs and NLP Models in Cryptocurrency Sentiment Analysis: A Comparative Classification Study.
- [8] Ray, Jiban Kumar, et al. (2025). "Enhancing Cryptocurrency Sentiment Analysis with GPT-4: A Comparative Study
- [9] Tash, M.S., Ahani, Z., et al. (2024). "Exploring Sentiment Dynamics and Predictive Behaviors in Cryptocurrency Discussions by Few-Shot Learning with Large Language Models
- [10] Hong, K., et al. (2025). "Multi-Agent Analysis of Off-Exchange Public Information for Cryptocurrency Market Trend Prediction”